

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

Obor: Aplikovaná informatika

Předmět: MSW

Student: Tomáš Grisa

Datum: 24.9. 2026

Shrnutí zápočtové práce: Modelování a simulace dynamických systémů

Odkaz na zdrojový kód (Jupyter Notebook):

https://github.com/TomasGrisa/MSW/blob/main/MSW_Tomas_Grisa.ipynb

Tato práce se zabývá numerickým modelováním a vizualizací tří odlišných typů dynamických systémů. Hlavním cílem bylo implementovat funkční simulační modely v jazyce Python s využitím knihovny `scipy.integrate` a interaktivních grafů v prostředí `Plotly`, a následně interpretovat jejich chování při změně počátečních podmínek a parametrů. Kompletní zdrojové kódy, interaktivní vizualizace a detailní diskuse k teoretickým otázkám jsou obsaženy v přiloženém souboru.

1. Fyzikální model: Lineární a Duffingův oscilátor

První část práce analyzuje chování harmonických oscilátorů. U lineárního oscilátoru model prokazuje kvalitativně ostrý přechod mezi kmitavým a nekmitavým režimem při dosažení kritického tlumení. Následně je implementován nelineární buzený Duffingův oscilátor s náhodně generovanými počátečními podmínkami. Simulace tohoto systému úspěšně demonstruje jev deterministického chaosu (citlivost na počáteční podmínky). Z fázového diagramu byl následně matematicky vyextrahován stroboskopický Poincarého průřez, který odhalil skrytou geometrii systému ve formě podivného atraktoru. Součástí řešení je i doplňková heatmapa analyzující vliv parametrů buzení na amplitudu ustálených kmitů.

2. Epidemiologický model: Šíření infekčních nemocí (SIR)

Druhá úloha simuluje průběh epidemií pomocí kompartmentového SIR modelu v populaci o velikosti jednoho milionu obyvatel. V modelu bylo komparativně otestováno pět nemocí vybraných z poskytnuté tabulky (Tuberkulóza, Chřipka, Pravé neštovice, Plané neštovice a Spalničky) a tři další, mnou vybrané. Všechny disponují odlišným základním reprodukčním číslem (R_0). Z interaktivní vizualizace a navazující datové analýzy jednoznačně vyplývá přímá úměra mezi výší R_0 a dynamikou nákazy: vysoce nakažlivé nemoci (např. spalničky s $R_0 = 17$) se šíří natolik agresivně, že v extrémně krátkém čase infikují téměř celou populaci. To vytvoří velmi strmý a brzký vrchol epidemie, po kterém křivka nákazy rapidně klesne (vyhoří), protože v populaci nezbývá téměř nikdo, kdo by se mohl dále nakazit.

3. Stochastický model: Šíření lesního požáru

Třetí sekce představuje vlastní implementaci celulárního automatu pro simulaci lesního požáru. Na rozdíl od klasických deterministických modelů, které generují nepřirozené geometrické tvary šíření, byl zvolen stochastický přístup. Každý strom sousedící s ohniskem má pouze 55% pravděpodobnost vzplanutí. Tato pravděpodobnost, kombinovaná s náhodně vygenerovanou mapou přírodních překážek (kameny, cesty), věrněji simuluje reálné podmínky (např. vlhkost a vítr). Model vizualizuje šíření ohně ve formě přirozených fraktálů a prokazuje, že dostatečně velký shluk nehořlavých polí dokáže postup požáru zcela zastavit, což demonstruje princip funkčnosti reálných protipožárních průseků.